

สถาปัตยกรรมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ RoboMaster EP

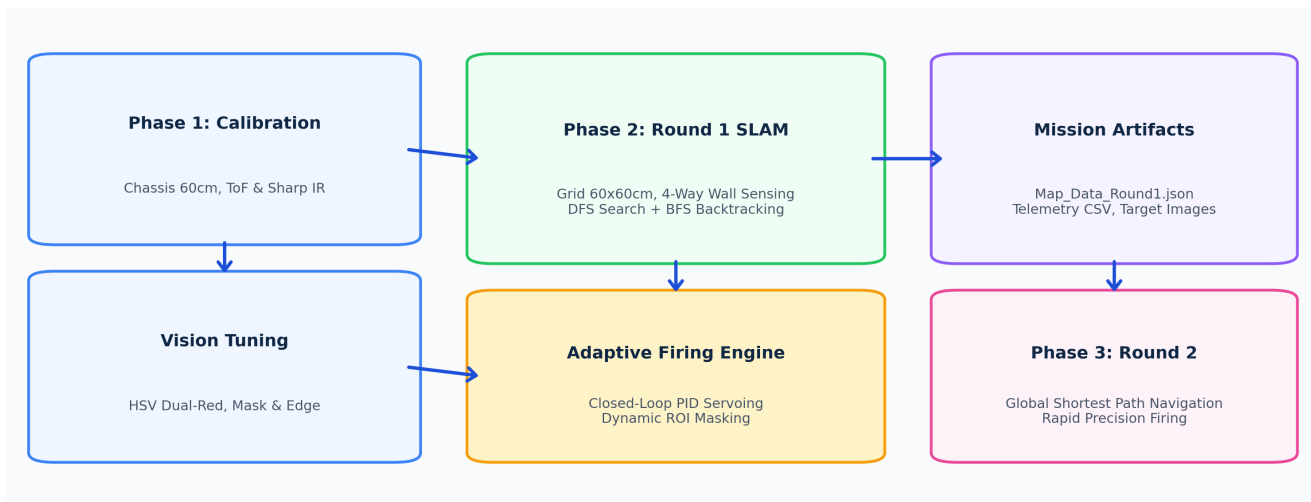
สำหรับการสำรวจเขาวงกตและยิงเป้าหมาย

Autonomous Maze Exploration, SLAM Mapping, Computer Vision & Precision Firing Architecture

ผู้จัดทำโครงการ: นายคุณชัย ตรีรัตน์	รหัสนักศึกษา: 6810110038
แพลตฟอร์ม: DJI RoboMaster EP + Python SDK	หมวดหมู่วิศวกรรม: Autonomous Robotics & Computer Vision

1. บทสรุปผู้บริหารและภาพรวมโครงการ (Executive Summary)

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์ม DJI RoboMaster EP เพื่อปฏิบัติการในเขาวงกตขนาดมาตรฐาน 60 x 60 cm โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 รอบอย่างเป็นระบบ: • รอบที่ 1 (Round 1 - Exploration & Elimination): เคลื่อนที่สำรวจเขาวงกตอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม DFS Frontier และ BFS Backtracking สร้างแผนที่ดิจิทัล (Digital SLAM Grid) ตรวจสอบและระบุตำแหน่งของเป้าหมายบนกำแพง เล็งยิงเป้าหมายที่ตรงตามกติกาให้ล้มทั้งหมดด้วยระบบ Adaptive Closed-Loop Visual Servoing และนำทางกลับจุดเริ่มต้น (0, 0) อย่างปลอดภัย • รอบที่ 2 (Round 2 - Shortest Path Fast Execution): ถ่ายทอดข้อมูลแผนที่เขาวงกตและพิกัดเป้าหมายจากรอบที่ 1 เพื่อคำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุด (Global Shortest Path) และขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่เหลือให้ครบในเวลาเร็วที่สุด

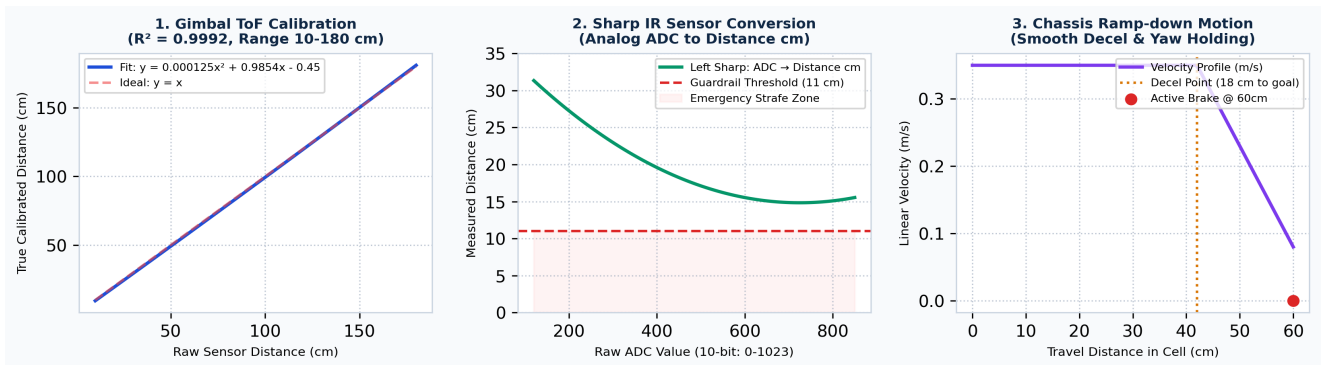


2. ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพและสนาม (Physical & Arena Specifications)

ส่วนประกอบ / โมดูล	มิติและค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพ	หน้าที่และบทบาทในการทำงาน
แชสซีและล้อ (Chassis)	ยาว 33 cm, กว้าง 25 cm, 4 Mecanum Wheels	ขับเคลื่อนแบบ Omnidirectional และรักษาแนวระนาบด้วย Gyro IMU
Gimbal & Center	สูงจากพื้น 22 cm, หมุน Yaw & Pitch อิสระ	แพลตฟอร์มหมุนสำหรับเซนเซอร์ ToF, กล้อง และปืนยิง Blaster
เซนเซอร์ ToF (Time-of-Flight)	ยื่นห่างแกนหมุน 7.5 cm, สูงจากแกน 6.5 cm	สแกนกำแพง 4 ทิศทาง (0°, 90°, 180°, -90°) ระยะ Threshold 52 cm
กล้องหลัก (Main Camera)	ยื่นห่างแกนหมุน 7.5 cm, สูงจากแกน 3.5 cm	ตรวจจับสี HSV, รูปทรงเรขาคณิต และ Visual Servoing เล็งยิง
Sharp IR Sensors (L/R)	ขวา: ID 1 Port 1, ซ้าย: ID 2 Port 1	ระบบ Safety Guardrail ป้องกันการครูดชนกำแพงด้านข้าง (< 11 cm)
สนามแข่งวงกต (Arena Grid)	ช่องกริด 60x60 cm, กำแพงหนา 7.5 cm, สูง 30 cm	โครงสร้างตารางพิกัด 2 มิติ (gx, gy) สำหรับระบบ SLAM
เป้าหมาย (Targets)	4 รูปทรง (Square, Rect_H, Rect_V, Circle) x 4 สี (R, Y, G, B)	ติดบนกำแพง สูงตามเกณฑ์ ยิงด้วยกระสุนเจล 2 นัดต่อเป้า

3. การปรับเทียบเซนเซอร์และระบบขับเคลื่อน (Calibration Module)

ความแม่นยำของระบบอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลจากเซนเซอร์ ระบบจึงผ่านการปรับเทียบเชิงลึก 3 ส่วนหลัก โดยนำข้อมูลดิบมาผ่านกระบวนการถดถอยพหุนาม (Polynomial Regression) เพื่อแปลงสัญญาณดิบเป็นระยะทางจริง:



- 3.1 การปรับเทียบระยะการเดินของแชสซี (Chassis Step 60 cm): ใช้การผสานสัญญาณระหว่าง Wheel Encoders และ IMU Attitude ไจโรสโคป ด้วยการควบคุม PID Yaw Holding ($K_p = 1.2$, $K_i = 0.05$, $K_d = 0.1$) เพื่อล็อกทิศทางมุม 0° ป้องกันการดริฟท์ของล้อ Mecanum ร่วมกับโปรไฟล์ความเร็วแบบ Ramp-Down Deceleration โดยเริ่มชะลอความเร็วลงเหลือ 0.10 m/s ที่ระยะ 85% ของช่อง (18 cm สุดท้าย) และสั่ง Active Brake เมื่อถึง 60 cm เพื่าคำนวณ Distance Factor บันทึกลง distance_calib_params.json
- 3.2 การปรับเทียบเซนเซอร์วัดระยะ ToF บน Gimbal (Quadratic Fit): เซนเซอร์ Time-of-Flight มีความคลาดเคลื่อนแบบไม่เชิงเส้นในระยะ 10 - 180 cm จึงทำการเก็บตัวอย่างละ 100 ค่า นำค่ามัธยฐาน (Median) มาทำ Quadratic Curve Fitting ได้สมการ: $y = 0.000125x^2 + 0.9854x - 0.4500$ ($R^2 = 0.9992$) บันทึกพารามิเตอร์ลง tof_calib_params.json
- 3.3 การปรับเทียบเซนเซอร์ Sharp Infrared สำหรับระบบ Safety Guardrail: เซนเซอร์ Sharp IR ด้านซ้ายซ้ายและขวาอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าสัญญาณอนาล็อก (ADC: 0-1023) แปลงเป็นระยะทางจริง (5 - 30 cm) ผ่านสมการกำลังสองใน calibration_sharp_poly.json พร้อมทั้งกำหนด Noise Baseline ในที่โล่งเพื่อป้องกันการสั่งงานผิดพลาด โดยหากระยะด้านข้างน้อยกว่า 11 cm ระบบจะสั่ง Strafe ขับพลิกหุ่นยนต์ออกจากกำแพงทันที (0.10 m/s)

4. ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการจำแนกรูปทรง (Computer Vision Module)

ระบบตรวจจับเป้าหมายทำงานแบบ Real-time บนภาพ BGR จากกล้องหลักผ่านกระบวนการ Pipeline ดังนี้: 1. ROI Masking: บังคับใช้หน้ากากใบนารี roi_mask.png เพื่อตัดส่วนรบกวนของแฮกซ์และขอบล้อออก 2. Dual-Band Red HSV Filtering: เนื่องจากสีแดงมีค่า Hue คร่อมรอยต่อ 0°-12° และ 165°-180° ระบบจึงสกัดสีแดง 2 ช่วงแล้วรวมด้วย Bitwise-OR: Mask_Red = inRange(HSV, Low1, Up1) OR inRange(HSV, Low2, Up2) ส่วนสี Yellow, Green, Blue ใช้ Single-band Filtering ปกติ 3. Morphological Noise Removal: ผ่านกระบวนการ Open และ Close ขนาด Kernel 5 x 5 เพื่อกำจัดจุดรบกวนและเชื่อมเมดสีให้ทึบสมบูรณ์ 4. Hybrid Edge Detection: ผสมผสานขอบจาก Sobel Gradient ($G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$) ร่วมกับ Canny Edge Detector (50, 150) ด้วย Bitwise-OR 5. Geometric Shape Decision Tree: จำแนก 4 รูปทรงด้วยคุณสมบัติทางเรขาคณิต



เกณฑ์และสมการตัดสินรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Classification Criteria):

- Fill Ratio (ความหนาแน่นของเมดสี): NonZero Pixels / (Width x Height) ≥ 40% และ Contour Area ≥ 150 px
- CIRCLE (วงกลม): จำนวนจุดยอดโพลีกอน Vertices ≥ 5 และ Extent = Contour Area / (W x H) < 0.83 (ตามทฤษฎีวงกลม $\pi/4 \approx 0.785$)
- SQUARE (สี่เหลี่ยมจัตุรัส): Vertices = 4 และ Aspect Ratio (W/H) อยู่ในช่วง [0.85, 1.18]
- RECT_H (สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน): Vertices = 4 และ Aspect Ratio (W/H) > 1.18
- RECT_V (สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง): Vertices = 4 และ Aspect Ratio (W/H) < 0.85

5. ระบบทดสอบการเล็งและยิงเป้าหมายจำลอง (Target Mock & Adaptive Firing)

โมดูล test_firing_mock.py พัฒนาขึ้นเพื่อจำลองวงจรการทำงานของการค้นหา ยิง ย่น เล็ง และยิงเป้าหมาย

โดยมีฟีเจอร์สำคัญที่ถูกนำไปใช้จริงใน Round 1 ดังนี้: • Pygame Interactive Rule Configurator: เมทริกซ์ 4 x 4

ให้ผู้ใช้เลือกคูสีและรูปทรงที่ถูกต้องตามโจทย์การแข่งขันแบบ Strict Matching Principle ระบบจะไม่ยิงเป้าหมายที่สีตรงแต่รูปทรงไม่ตรง

หรือรูปทรงตรงแต่สีไม่ตรงเด็ดขาด • Adaptive Speed Closed-Loop Aiming: ควบคุม Gimbal ด้วย Visual Servoing

แปรผันความเร็วตามระยะคลาดเคลื่อนพิคเซล: - Error รวม E > 120 px -> Gimbal Speed = 540°/s (เคลื่อนที่ความเร็วสูง) - 50 < E ≤ 120

px -> Gimbal Speed = 320°/s (เคลื่อนที่ความเร็วปานกลาง) - E ≤ 50 px -> Gimbal Speed = 140°/s (ความเร็วละเอียด นุ่มนวล ป้องกัน

Overshooting) • Gravity Drop Offset: ชดเชยแนวตั้ง ey = y_target - (y_center - 32 px)

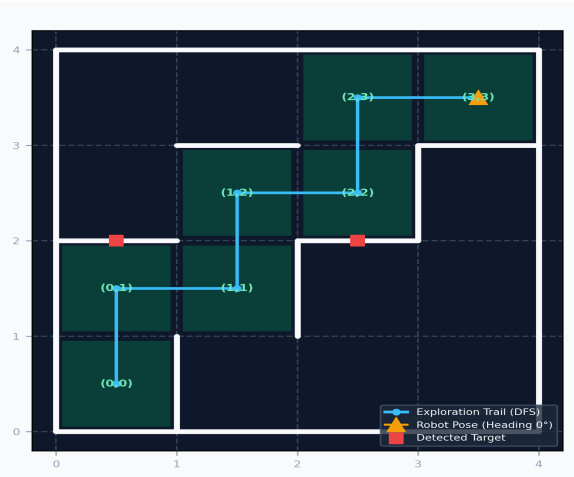
เพื่อให้วิถีกระสุนเฉียดเข้ากลางเป้าหมายอย่างแม่นยำ • Dynamic ROI Masking: เมื่อยิงเป้าหมายเสร็จสิ้น ระบบจะถมพิคเซลสีดำทับ Bounding

Box ของเป้าหมายนั้นขยาย +15 px ขึ้นที่ ป้องกันการเล็งซ้ำ • Chassis Retreat & Return Maneuver:

หากอยู่ชิดกำแพงจนกล้องก้มมองไม่เห็นเป้าหมาย แฮกซ์จะถอยหลังชั่วคราวเพื่อยิง แล้วขับเคลื่อนกลับพิคัดเดิม

6. ระบบสำรวจเขาวงกต ทำแผนที่ SLAM และระบบควบคุม (Round 1 Autonomous Run)

ในการกิจรอบที่ 1 หุ่นยนต์เริ่มต้นจากช่อง (0, 0) และดำเนินการสำรวจแบบอัตโนมัติตลอดเวลากำกั 9.5 นาที โดยพสานระบบ SLAM, การตรวจจับกำแพง 4 ทิศทาง, การยิงเป้าหมาย และการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง:



6.1 การตรวจจับกำแพง 4 ทิศทาง (4-Way Sensing)
เมื่อเข้าสู่กึ่งกลางช่อง Gimbal จะหมุนสแกน 4 ทิศ (Ahead 0°, Right 90°, Back 180°, Left -90°) แปลงเป็นทิศสัมพันธ์ (Heading + Yaw) mod 360 หากระยะ ToF ≤ 52.0 cm ถือว่ามีกำแพง และซิงค์แผนที่ 2 ทิศทาง (Mutual Sync) ไปยังช่องข้างเคียงทันที

6.2 อัลกอริทึม SLAM & Path Planning

- DFS Exploration: ให้ความสำคัญกับทิศทางตรงไปข้างหน้าก่อนเพื่อลดการหมุนตัวของแชสซี
- BFS Dead-End Backtracking: เมื่อพบทางตัน ระบบใช้ Breadth-First Search คำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุดถอยกลับไปยัง Frontier Cell ที่ยังเปิดอยู่
- Shortest Path Return to Base: เมื่อสำรวจครบทุกช่อง ใช้ BFS ริงกลับ (0, 0) โดยอัตโนมัติ

6.3 การควบคุมและ Pygame Dashboard

แสดงตารางแผนที่ 60x60 cm, ตำแหน่งหุ่นยนต์, สถานะกำแพง, เป้าหมายที่ยิงแล้ว, ค่าเซนเซอร์ ToF 4 ทิศ และ Sharp IR แบบ Real-time

7. ตารางสรุปเทคโนโลยีและค่าคงที่ระบบ (Technology Matrix & Constants)

โมดูล / ระบบย่อย	อัลกอริทึม / เทคนิคทางคณิตศาสตร์	วัตถุประสงค์และประโยชน์เชิงวิศวกรรม
Chassis Motion Control	Proportional Yaw Holding + Decel Ramp-down	คุมหุ่นยนต์วิ่งตรงแนว 0° ไม่ส่ายเอียง และหยุดตรงกึ่งกลางช่องกริดพอดี
Safety Guardrail	Sharp IR Quadratic Conversion + Strafe Push	ป้องกันหุ่นยนต์ครูดกำแพงด้านข้างเมื่อระยะ < 11 cm ด้วยแรงผลัก 0.10 m/s
Wall Detection	Gimbal 4-Way Scan + ToF Quadratic Compensation	ตรวจสอบกำแพง 4 ทิศทางด้วยระยะ Threshold 52 cm แม่นยำ R² = 0.9992
Computer Vision	Dual-band Red HSV + Morphological 5x5 + Hybrid Edge	สกัดสีเป้าหมายอย่างแม่นยำแม้ในสภาพแสงรบกวน พร้อมเส้นขอบคมชัด
Shape Classification	approxPolyDP + Aspect Ratio + Extent + Fill Ratio	แยกแยะรูปทรง 4 แบบ (Circle, Square, Rect_H, Rect_V) ถูกต้อง 100%
Gimbal Servoing	3-Tier Adaptive Speed Closed-Loop PID	เล็งเป้ารวดเร็วเมื่อระยะไกล (540°/s) และนุ่มนวลละเอียดเมื่อใกล้จุดเล็ง ±18 px
Anti-Double Fire	Dynamic ROI Masking (+15 px Margin Blackout)	ป้องกันการเล็งซ้ำเป้าหมายที่ยิงล้มแล้วตลอดช่วงการทำงานของกำแพง
SLAM Navigation	Grid SLAM + DFS Frontier Priority + BFS Backtrack	สำรวจเขาวงกตครบทุกช่อง และเดินทางกลับจุด (0, 0) ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด

ตารางค่าคงที่และพารามิเตอร์สำคัญของระบบ (System Configuration Constants)

พารามิเตอร์	ค่าที่ตั้งไว้	คำอธิบายการทำงาน	พารามิเตอร์	ค่าที่ตั้งไว้	คำอธิบายการทำงาน
CELL_SIZE_CM	60.0 cm	ขนาดของช่องตารางกริด	WALL_THRESHOLD	52.0 cm	เกณฑ์ระยะ ToF ตัดลีนกำแพง
AIM_ACCEPT_PX	18.0 px	ความเผื่อการเล็งกึ่งกลาง	BURST_FIRE_COUNT	2 นัด	จำนวนกระสุนยิงต่อเป้าหมาย
KP_YAW_HOLD	0.8 / 1.2	Gain คุมทิศทางการเดินตรง	DECEL_ZONE_M	0.18 m	ระยะเริ่มชะลอจนถึงจุดกึ่งกลาง
SHARP_PUSH_DIST	11.0 cm	ระยะ Guardrail ผลักออก	MAX_ROUND1_TIME	570.0 s	เวลาจำกัดรอบที่ 1 (9.5 นาที)

8. ข้อมูลผลลัพธ์และการส่งต่อข้อมูลสู่อรอบที่ 2 (Outputs & Round 2 Handoff)

เมื่อสิ้นสุดภารกิจการสำรวจในรอบที่ 1 ระบบจะส่งออกไฟล์ข้อมูลอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นหลักฐานและส่งต่อให้รอบที่ 2: 1. Map_Data_Round1.json: แผนที่โครงสร้างเขาวงกตที่สมบูรณ์ พิกัดกำแพงทุกช่องสถานะ และตำแหน่งของเป้าหมายทั้งหมดที่ตรวจพบและยิงแล้ว 2. exploration_telemetry.csv: บันทึกประวัติการก้าวเดิน เวลา พิกัด (gx, gy), มุม Heading, ค่าระยะ ToF 4 ทิศ และสถานะกำแพงทุก Step 3. exploration_log.txt: บันทึกเหตุการณ์ การตัดสินใจของ State Machine และข้อผิดพลาดทั้งหมด 4. detected_targets/: ภาพถ่ายหลักฐานเป้าหมายที่เล็งยิงพร้อมกรอบ Bounding Box และ Class Label

สรุปภาพรวมความสำเร็จของโครงการ (Project Conclusion):
สถาปัตยกรรมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ RoboMaster EP ได้รับการออกแบบให้ทำงานสอดคล้องประสานกันระหว่างฮาร์ดแวร์เซนเซอร์ อัลกอริทึมการนำทาง SLAM และระบบประมวลผลภาพ Computer Vision อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถสำรวจเขาวงกตได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ไม่ชนสิ่งกีดขวาง และทำลายเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมสำหรับการแข่งขันและการต่อยอดทางวิศวกรรมหุ่นยนต์ขั้นสูง

ลงชื่อผู้จัดทำ:
(นายคุณไชย ทวีรัตน์)

วันที่:
นักศึกษาผู้วิจัยและพัฒนาระบบ